Formulario · Estadística 2

Cuaderno de Estadística 2 · fórmulas por sección

🎯 Variable aleatoria y FDP

Función de probabilidad

$$f(x) = P(X = x)$$

X: función del espacio muestral a los reales.

Condiciones de una FDP

$$0 \leq f(x) \leq 1 \qquad \sum f(x) = 1$$

Acumulada

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} f(t)$$

Salto de la acumulada

$$P(X = x_k) = F(x_k) - F(x_{k-1})$$

⚖️ Esperanza y varianza

Esperanza (media)

$$\mu = E(X) = \sum x_i \, P(x_i)$$

Con ganancias

$$E = \sum g(x) \, P(x)$$

Juego justo: $E = 0$.

Varianza

$$\sigma^2 = \sum (x_i - \mu)^2 P(x_i)$$

Varianza (forma corta)

$$\sigma^2 = \sum x_i^2 P(x_i) - \mu^2 = E(X^2) - \mu^2$$

Desviación estándar

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Con frecuencias (aparece N)

$$\mu = \frac{\sum x_i f_i}{N} \qquad \sigma^2 = \frac{\sum f_i (x_i - \mu)^2}{N}$$

Con $P(x_i) = f_i / N$ ya no se divide entre N.

🧩 Álgebra y conteo

Binomio al cuadrado

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

Combinaciones

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x! \, (n - x)!}$$

Propiedad: $\binom{n}{x} = \binom{n}{n-x}$.

Teorema del binomio

$$(p + q)^n = \sum_{x=0}^{n} \binom{n}{x} p^x q^{n-x} = 1$$

🪙 Binomial

Probabilidad binomial

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, \quad q = 1 - p$$

n ensayos independientes, dos resultados, p constante.

Parámetros

$$\mu = np \qquad \sigma^2 = npq \qquad \sigma = \sqrt{npq}$$

Un ensayo (Bernoulli)

$$\mu = p \qquad \sigma^2 = pq$$

Al menos uno

$$P(X \geq 1) = 1 - q^n$$

📨 Poisson

Probabilidad de Poisson

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$$

Parámetros

$$\mu = \sigma^2 = \lambda$$

Aproximación a la binomial

$$\lambda = np$$

n grande y p pequeña.

🔔 Normal

Estandarización

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Probabilidad entre dos valores

$$P(a

Simetría

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$$

Regla empírica

$\mu \pm \sigma \approx 68\%$ $\mu \pm 2\sigma \approx 95\%$ $\mu \pm 3\sigma \approx 99.7\%$

🧪 Muestreo e inferencia

Error estándar

$$\mu_{\bar{X}} = \mu \qquad \sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

TLC: $\bar{X} \approx N(\mu, \sigma/\sqrt{n})$ si $n \geq 30$.

Proporción muestral

$$\hat{p} \approx N\left(p, \sqrt{\frac{pq}{n}}\right)$$

Si $np \geq 10$ y $nq \geq 10$.

IC para la media

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

z: 90 % → 1.645 · 95 % → 1.960 · 99 % → 2.576.

IC para la proporción

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$$

Tamaño de muestra

$$n = \left(\frac{z\sigma}{E}\right)^2 \qquad n = \frac{z^2 pq}{E^2}$$

Se redondea hacia arriba.

Estadístico de prueba

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \qquad z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0 q_0/n}}$$

Se rechaza H_0 si $p \leq \alpha$.